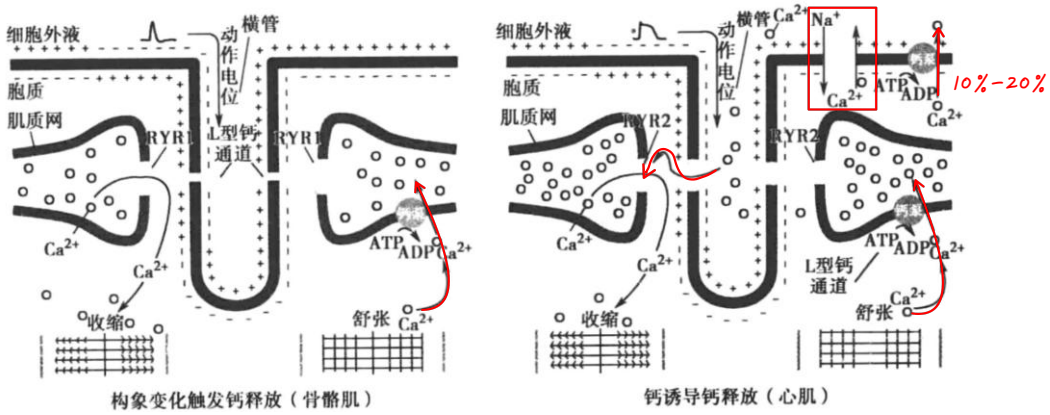


钙拮抗剂/钙通道阻滞剂 CCB（如硝苯地平、维拉帕米）会抑制心肌收缩、但不会抑制骨骼肌收缩（心肌 L 型钙通道开放→细胞外 Ca^{2+} 内流→钙触发钙释放）

4.相关通道

①动作电位使接头前膜的钙通道（不是 L 型钙通道）开放：Ca^{2+} 内流进入神经末梢→触发大量囊泡释放

是电压门控钙通道

②终板膜（接头后膜）的非选择性阳离子通道（属于**化学门控**通道）：ACh 激动 N_2-R→Na^+、K^+ 高度通透→Na^+ 内流为主（此时 Na^+ 电-化学驱动力远大于 K^+）→终板电位（属于局部电位）。需注意触发大量囊泡释放的是 **Ca^{2+}**、产生终板电位的主要是 **Na^+**

③终板膜的 N_2-ACh 受体是化学门控通道：它被 ACh 打开、**不是被去极化打开**

④普通肌膜的电压门控钠通道：可产生动作电位

⑤肌膜和 T 管膜的 **L 型**钙通道：在**骨骼肌变构**产生拔塞样效应；在**心肌开放**使细胞外 Ca^{2+} 内流导致钙触发钙释放

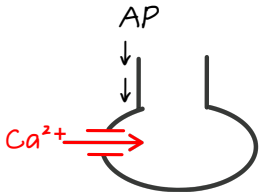
⑥终池的钙通道（RYR 受体）：终池**顺**浓度向肌浆释放 Ca^{2+}

真题解析 • 骨骼肌收缩

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N2 A 神经冲动到达肌接头前膜时，引起开放的通道是

A.Na^+通道
B.Ca^{2+}通道
C.K^+通道
D.Cl^-通道



答案:第1题　B